

## Model zjawiska piezoelektrycznego w układzie pojedynczym i bimorficznym.

### 1. Cel ćwiczenia

Celem pracy było stworzenie modelu w programie Ansys, który pokazuje, jak działa zjawisko piezoelektryczne. Wykorzystano do tego metodę elementów skończonych. Przebrane zostały dwa główne przypadki:

- Układ pojedynczy (jedna warstwa piezoelektryka).
- Układ bimorficzny (dwie warstwy połączone różnicowo).

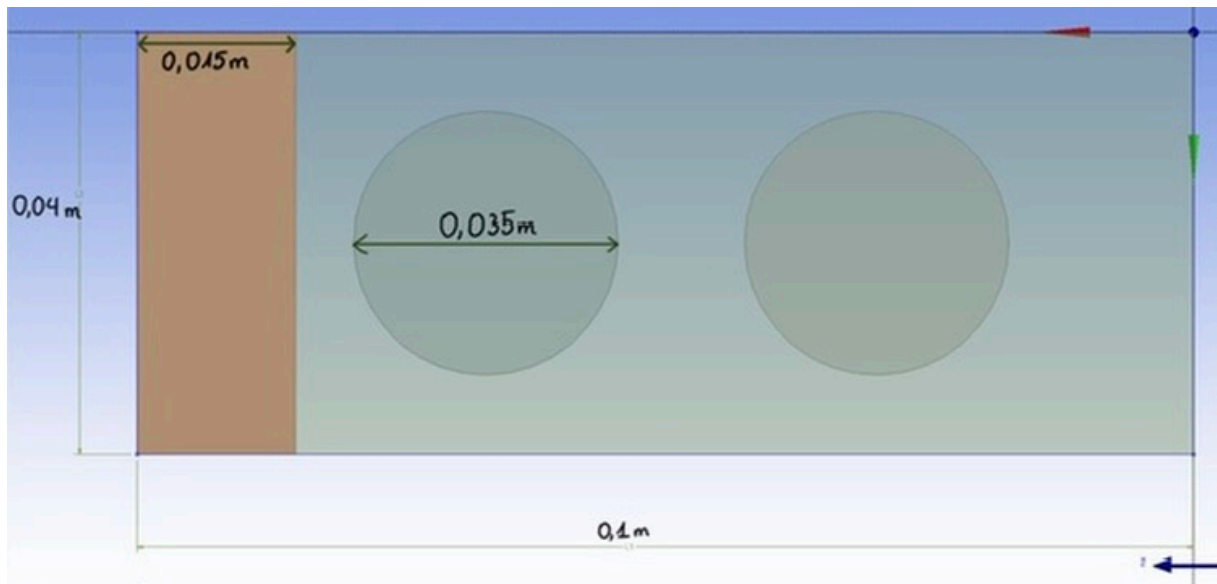
Zakres badań obejmował wyznaczenie charakterystyki ugięcia układu pod wpływem siły oraz analizę generowanego napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości drgań.

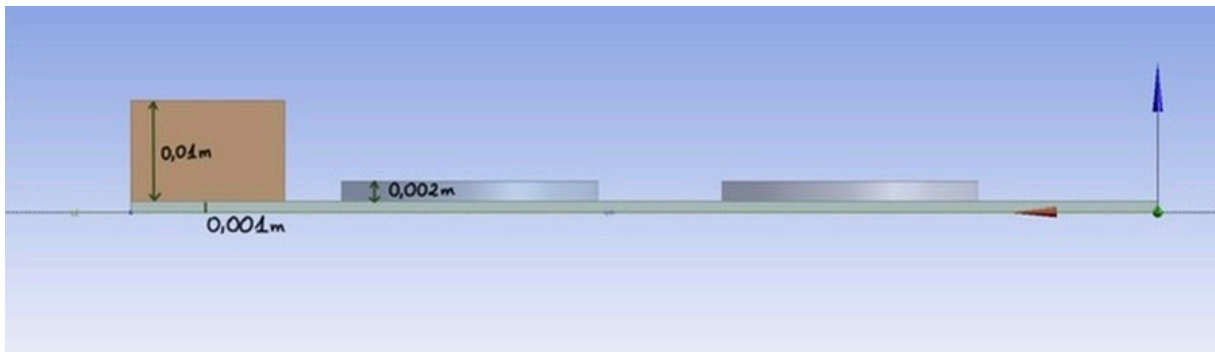
### 2. Model i geometria układu

Model geometryczny przetwornika opracowano w środowisku obliczeniowym Ansys. Konstrukcja układu drgającego składa się z następujących elementów:

- **Belka nośna:** element wykonany z tytanu.
- **Warstwa piezoelektryczna:** w badaniach uwzględniono materiały polimerowe oraz ceramiczne.
- **Masa sejsmiczna:** element wykonany z wolframu, umieszczony na końcu belki w celu wzmocnienia drgań.

Geometria układu obejmuje belkę o długości 0,1 m, na której rozmieszczono okrągłe elementy piezoelektryczne o średnicy 0,035 m.

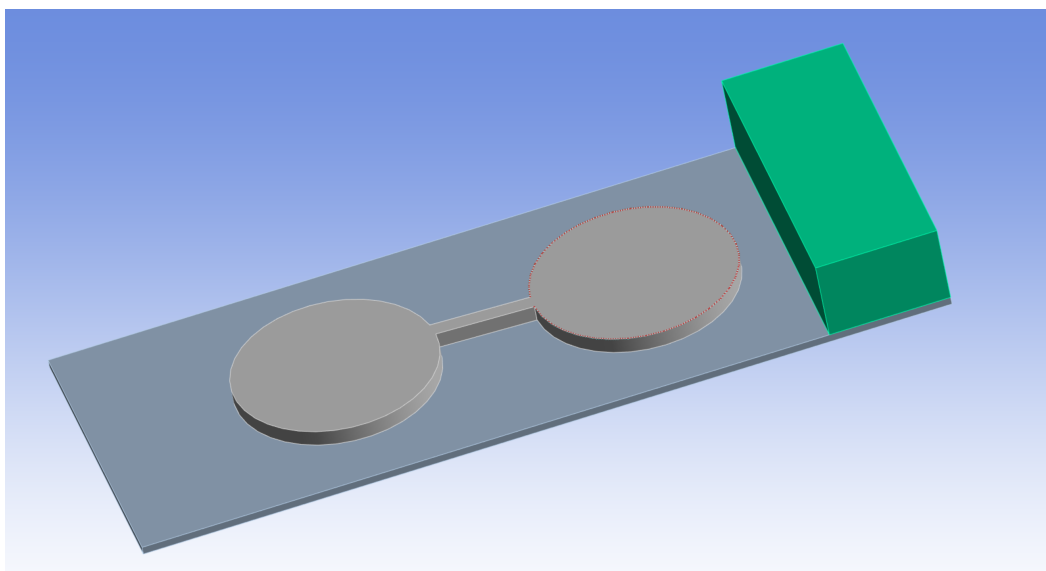




### 3. Wyniki symulacji:

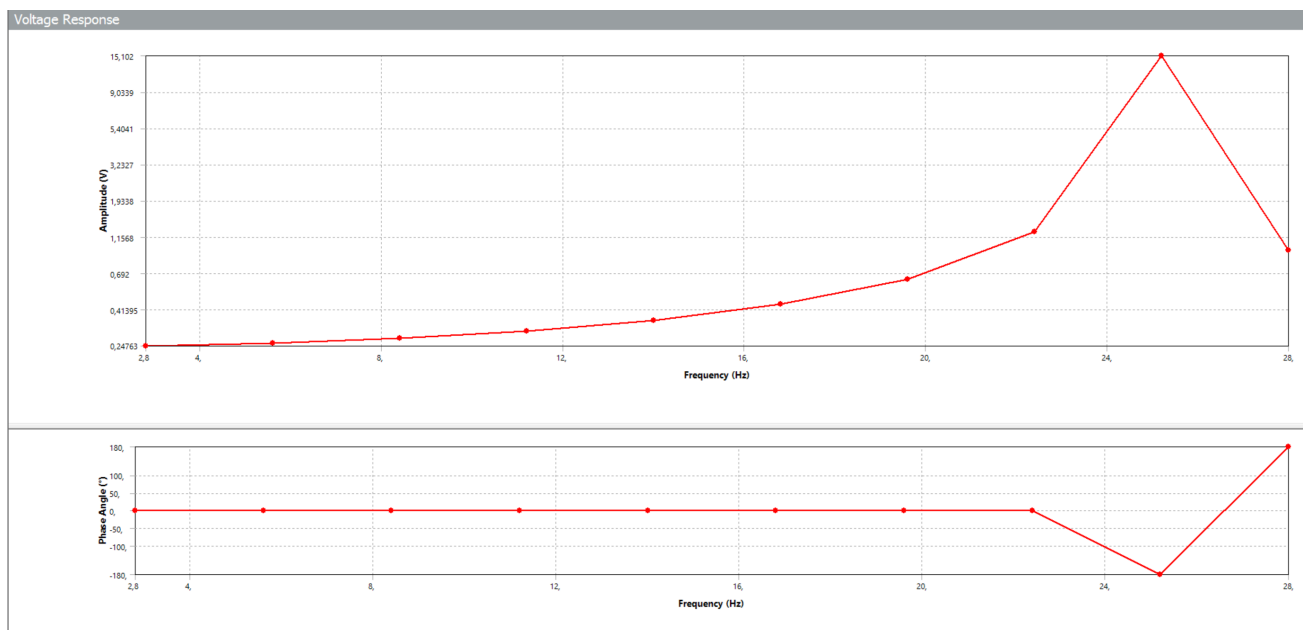
#### Układ pojedynczy:

W analizowanej konfiguracji na powierzchni belki nośnej umieszczono pojedynczą warstwę materiału piezoelektrycznego.

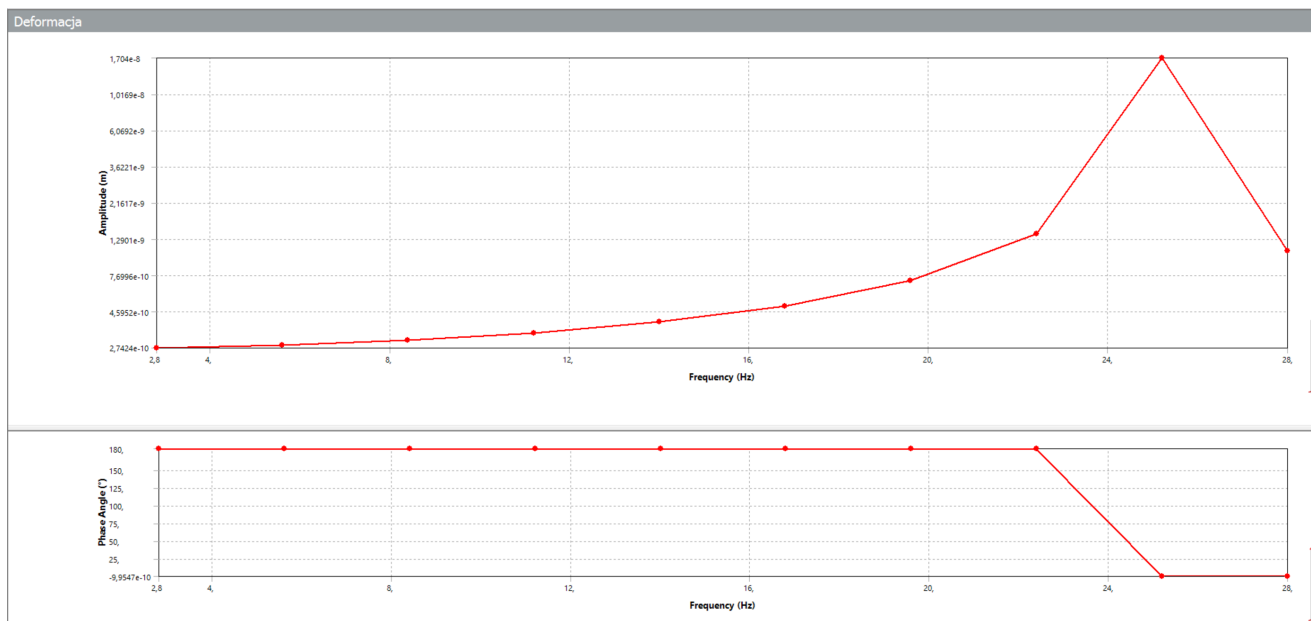


#### 1. Polimer

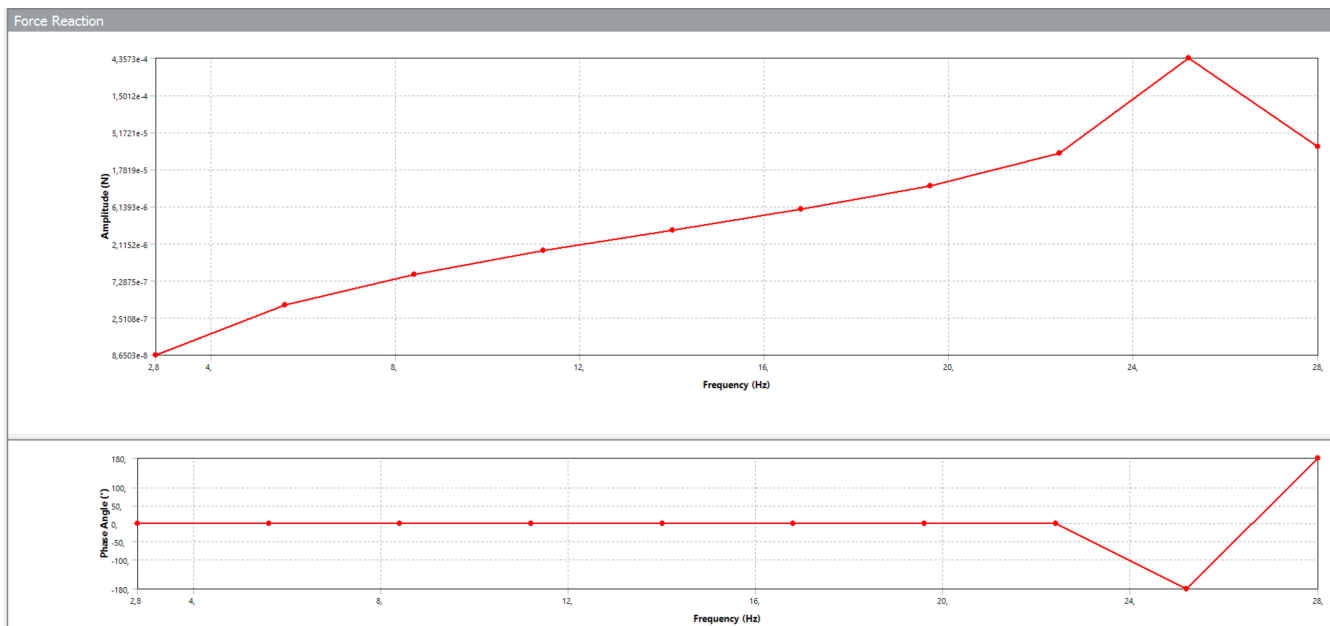
- **Napięcie wyjściowe:** Charakterystyki amplitudowe wskazują na nieliniowy wzrost generowanego napięcia wraz ze wzrostem częstotliwości wymuszenia. Maksymalna uzyskana wartość napięcia wyniosła 15,10 V dla częstotliwości rezonansowej 25,2 Hz.



- **Amplituda drgań:** maksymalne ugięcia belki w zależności od częstotliwości wymuszenia. Wartość maksymalne występuje przy około 25,2 Hz wskazuje na rezonans mechaniczny. Oznacza to, że przy tej częstotliwości belka wpada w silne drgania i wygina się najbardziej (osiąga największą amplitudę).

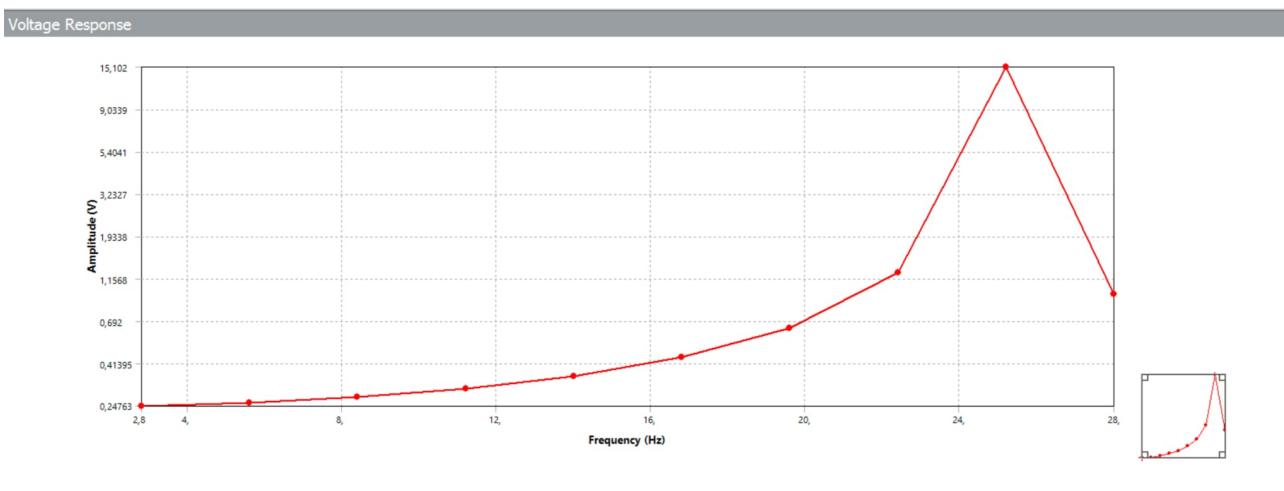


- **Siła reakcji:** czyli siła, z jaką belka oddziałuje na miejsce swojego zamocowania (podporę). W rezonansie siła działająca na mocowanie jest największa.

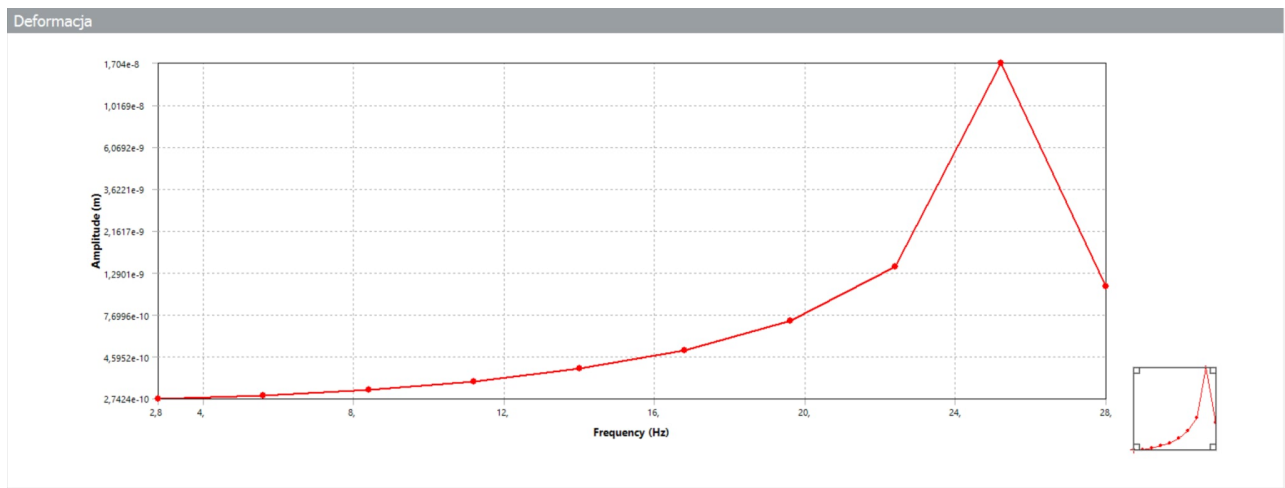


## 2. Ceramika

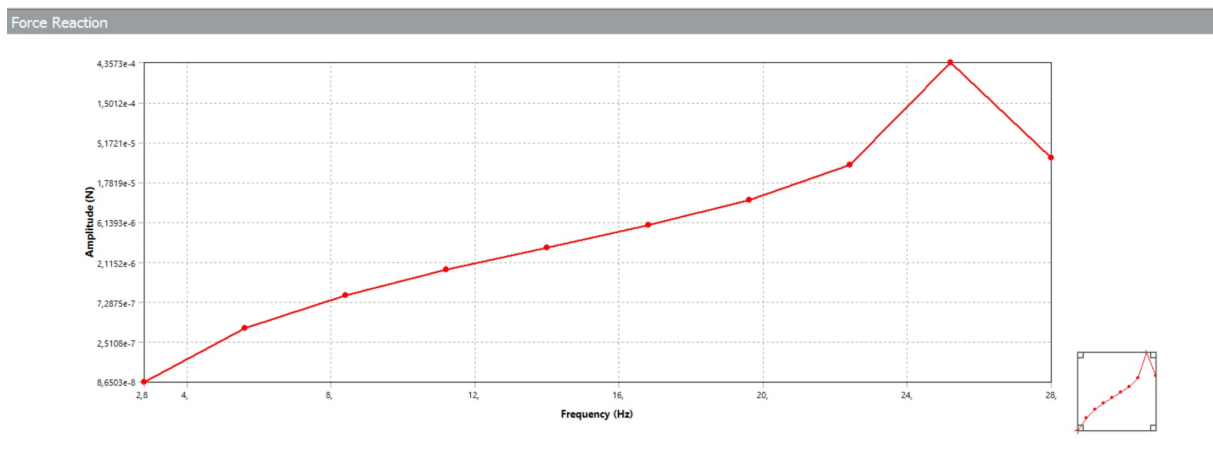
- Napięcie wyjściowe



- Amplituda drgań

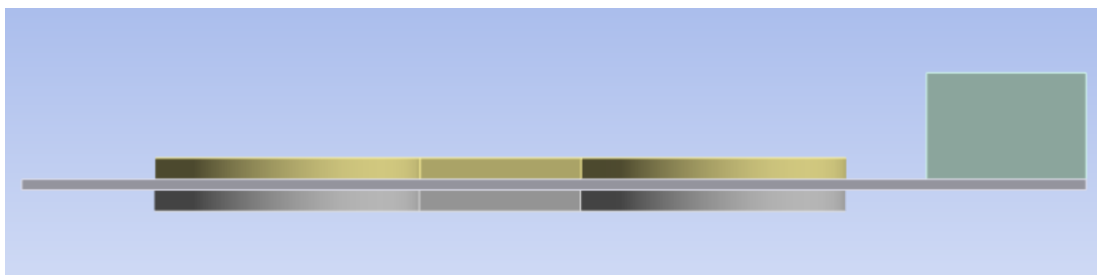


- **Siła reakcji**



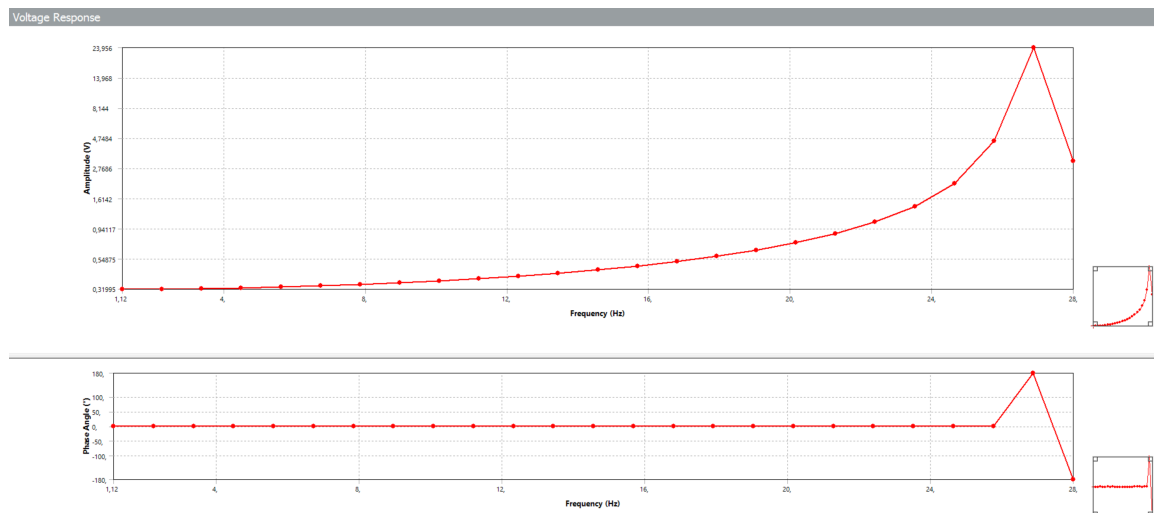
### Układ bimorficzny:

W tej konfiguracji zastosowano dwie warstwy materiału piezoelektrycznego połączone w układzie różnicowym. Taka topologia umożliwia sumowanie potencjałów elektrycznych wynikających z jednoczesnego rozciągania jednej warstwy i ściskania drugiej podczas deformacji belki.

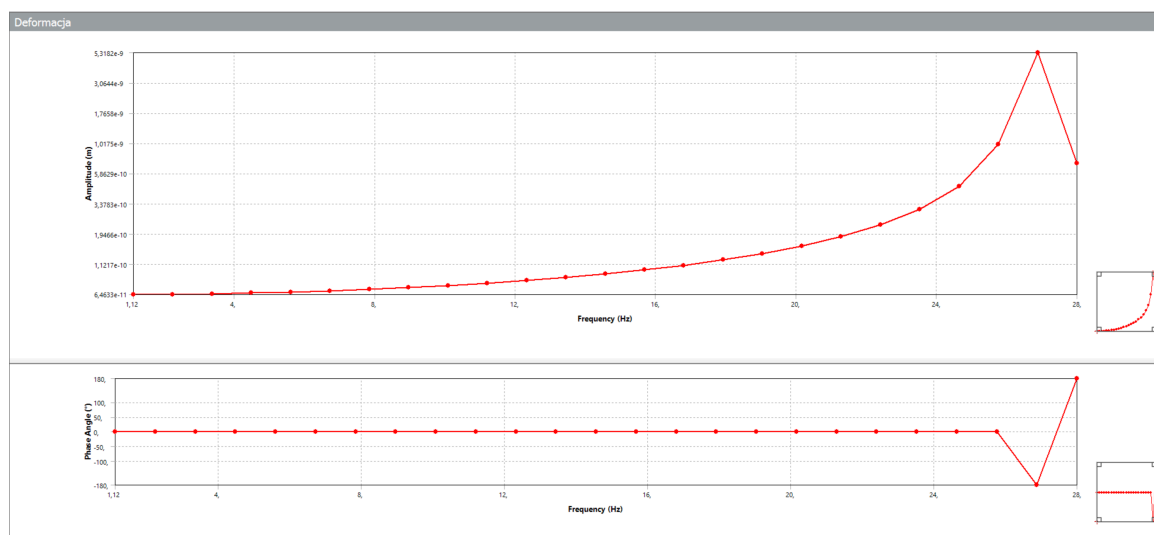


#### 1. Polimer

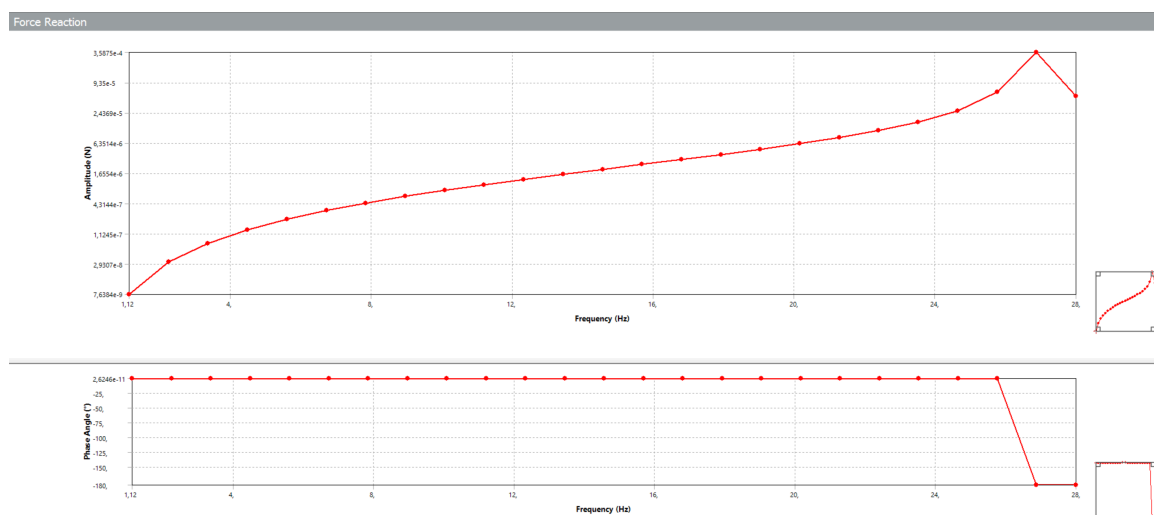
- **Napięcie wyjściowe**



- Amplituda drgań

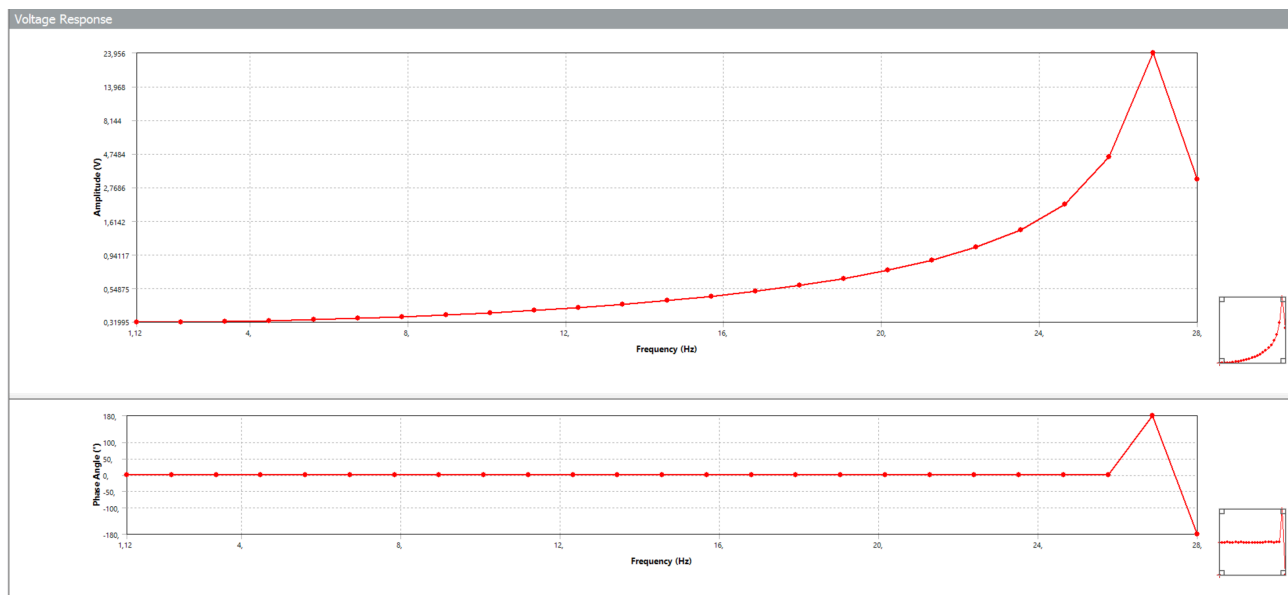


- Sila reakcji

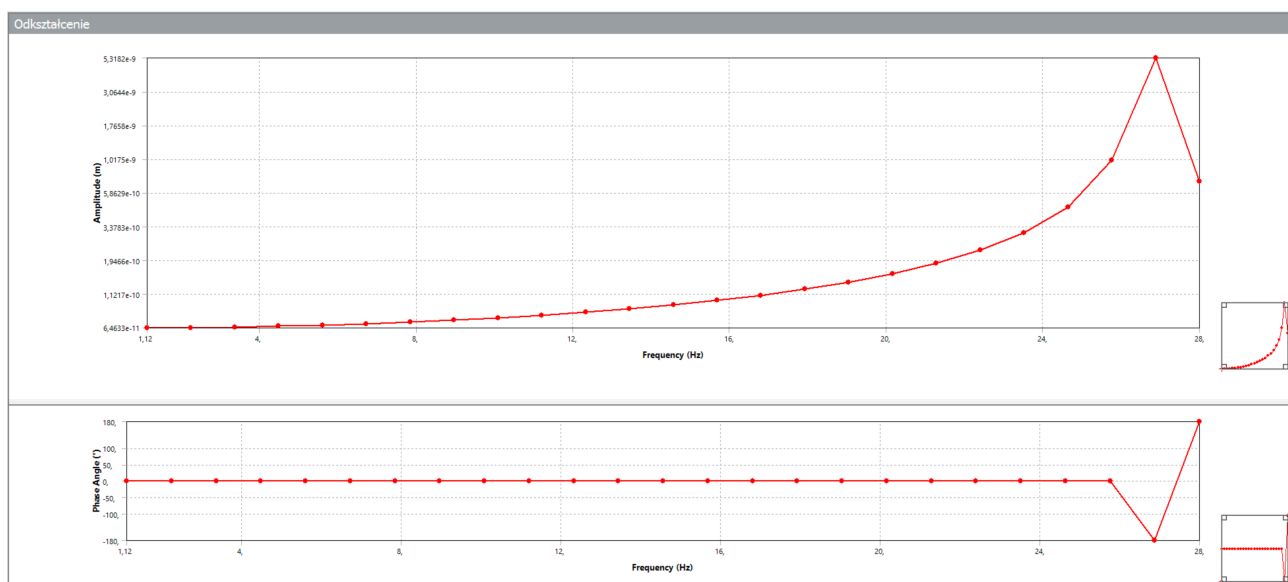


## 2. Ceramika

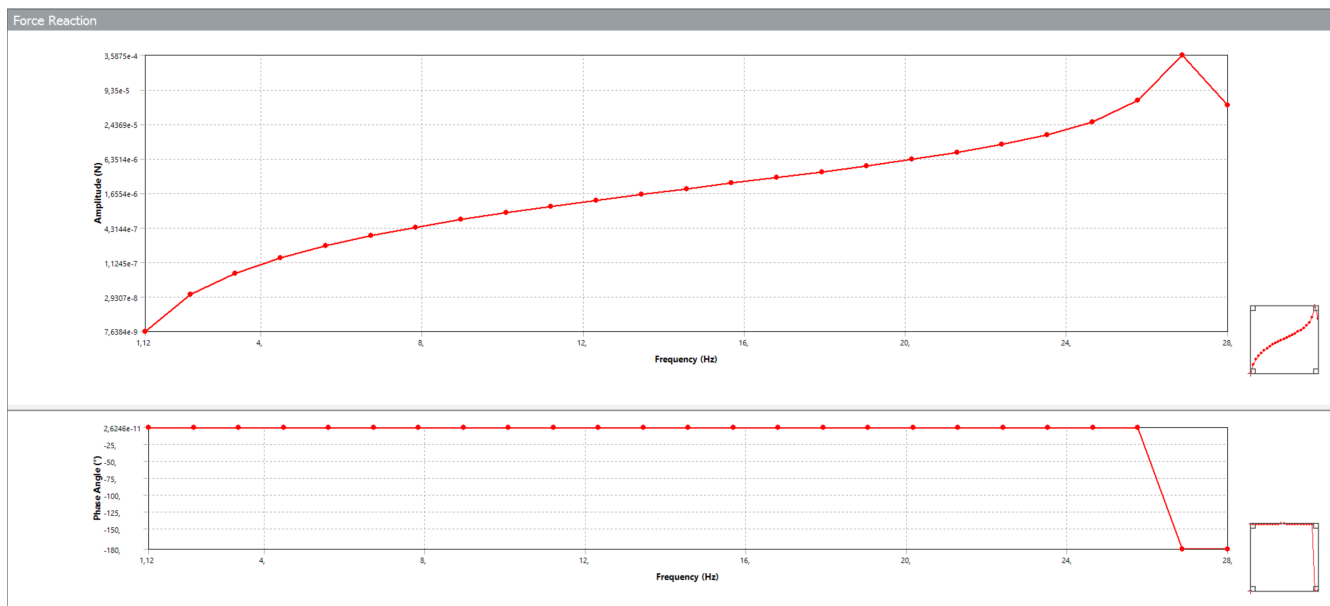
- **Napięcie wyjściowe**



- **Amplituda drgań**



- **Siła reakcji**



## 5. Wnioski

Przeprowadzona analiza wykazała, że układ bimorficzny charakteryzuje się wyższą efektywnością konwersji energii mechanicznej na elektryczną w porównaniu do układu pojedynczego, co potwierdza odnotowany wzrost napięcia wyjściowego z poziomu około 15 V do wartości bliskiej 24 V. Maksymalne wartości ugięcia belki oraz generowanego sygnału elektrycznego występują ściśle w obszarze rezonansu mechanicznego. Istotnym aspektem projektu jest zastosowanie masy skupionej z wolframu na swobodnym końcu belki, co pozwala na skuteczne kształtowanie odpowiedzi częstotliwościowej układu. Wysoka sprawność struktury bimorficznej wynika z wykorzystania połączenia różnicowego, które umożliwia efektywne sumowanie potencjałów generowanych przez warstwy poddawane przeciwnym stanom naprężenia, czyli jednoczesnemu ściskaniu i rozciąganiu. Analiza porównawcza zastosowanych materiałów aktywnych wykazała ponadto, że zarówno polimer, jak i ceramika w pozwalają na uzyskanie zbliżonych maksymalnych wartości napięcia wyjściowego, co potwierdza przydatność obu grup materiałowych w układach odzyskiwania energii, przy czym ostateczny dobór materiału powinien uwzględniać specyficzne wymagania dotyczące sztywności i wytrzymałości mechanicznej danej aplikacji.